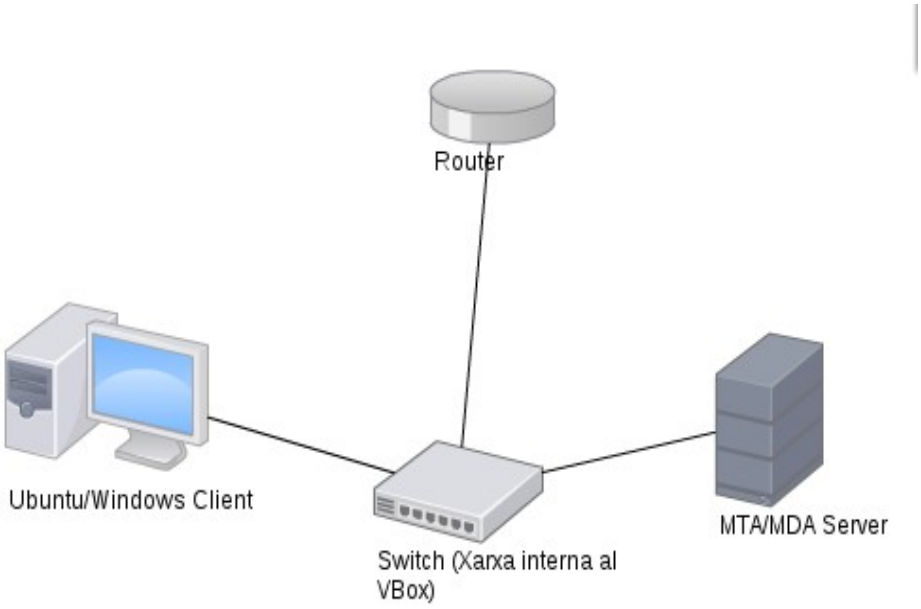
Exercici 5

Diagrama de xarxa



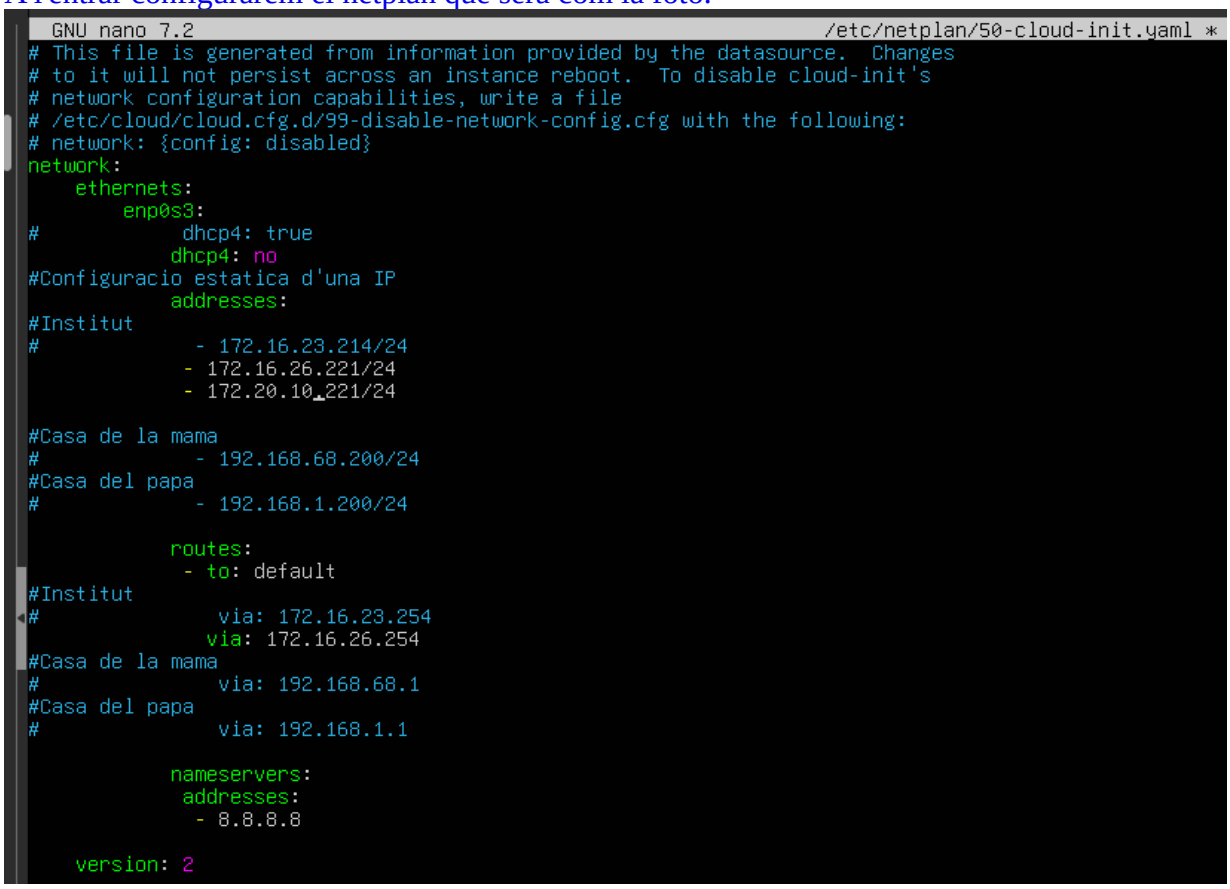
Enunciat

- Instal·la i configura un servidor MTA/MDA amb postfix i dovecot i un MUA amb thunderbird.
- Fes que la comunicació sigui segura seguint els passos dels apunts
- Crea tres usuaris al thunderbird que utilitzin el starttls i contrasenya normal per provar el funcionament.

Passos:

1-Primer configurarem el netplan.

Fem un = sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
A l'entrar configurarem el netplan que serà com la foto.

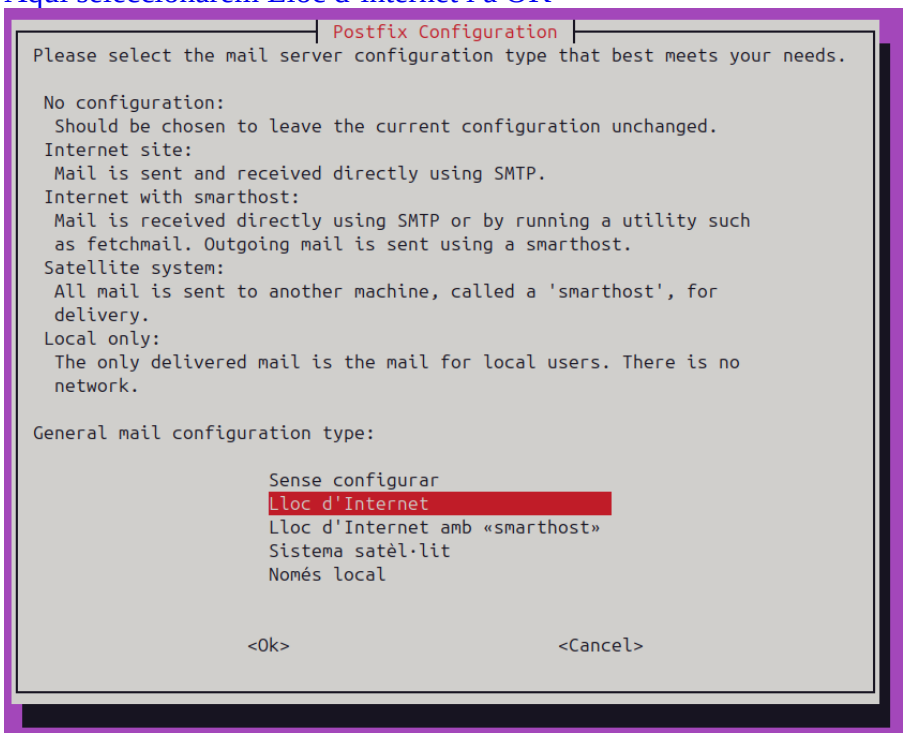


Un cop fet això que simplement hem afegit la **IP**, la **porta d'enllaç** i el **dns**, fem un **sudo netplan apply** que serveix per aplicar les modificacions.

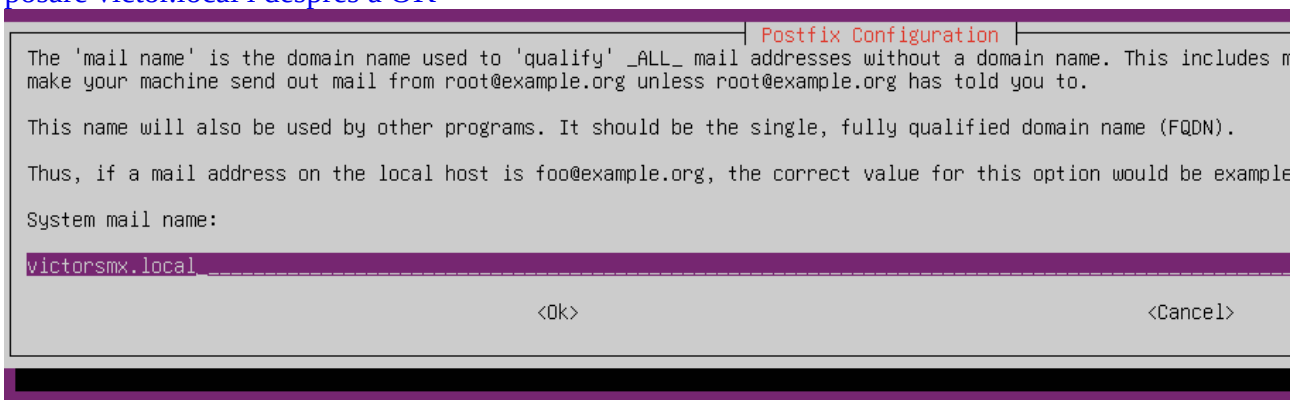
2- Despres instal·larem el postfix fent = sudo apt install mailutils postfix

Esperem que s'instal·li i en sortirà una pantalla com aquesta.

Aquí seleccionarem Lloc d'internet i a OK



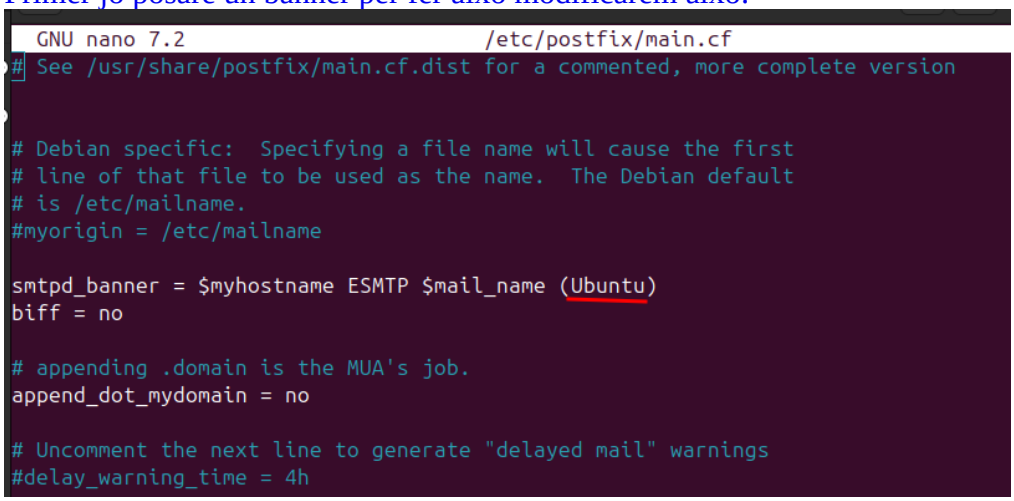
Després de pitjar OK ens sortirà aquesta finestra i aquí és per posar el nom del nostre domini. Jo posaré victor.local i després a OK



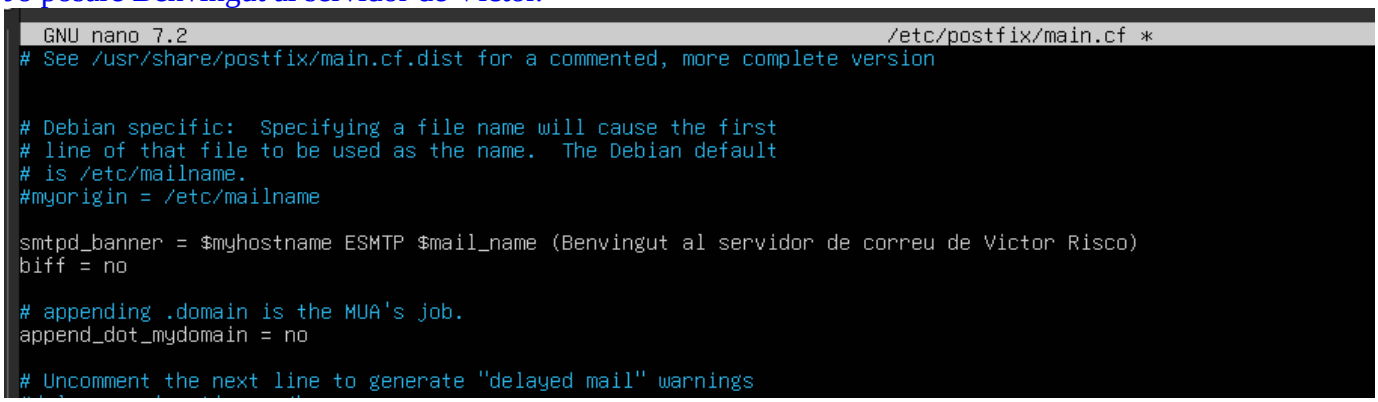
Esperem uns segons ja que després de donar al botó de OK els paquets s'estaran acabant d'instal·lar

3-Configurar el servei

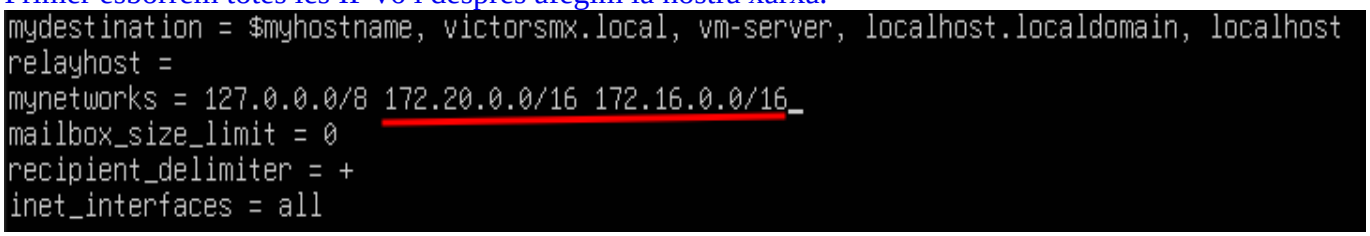
Per configurar el servei hem de configurar el següent: sudo nano /etc/potsfix/main.cf
Primer jo posaré un banner per fer això modificarem això:



Jo posaré Benvingut al servidor de Víctor.



Ara especificaré la xarxa en la què treballarem això està a baix de tot.
Primer esborrem totes les IP v6 i després afegim la nostra xarxa.



Un cop hem acabat de modificar la configuració del servei hem de fer un reload, es fa fent el següent:
sudo systemctl reload postfix

També haurem de comprovar l'estat del servei per veure si ens hem equivocat en alguna cosa es fa fent:

sudo systemctl status postfix

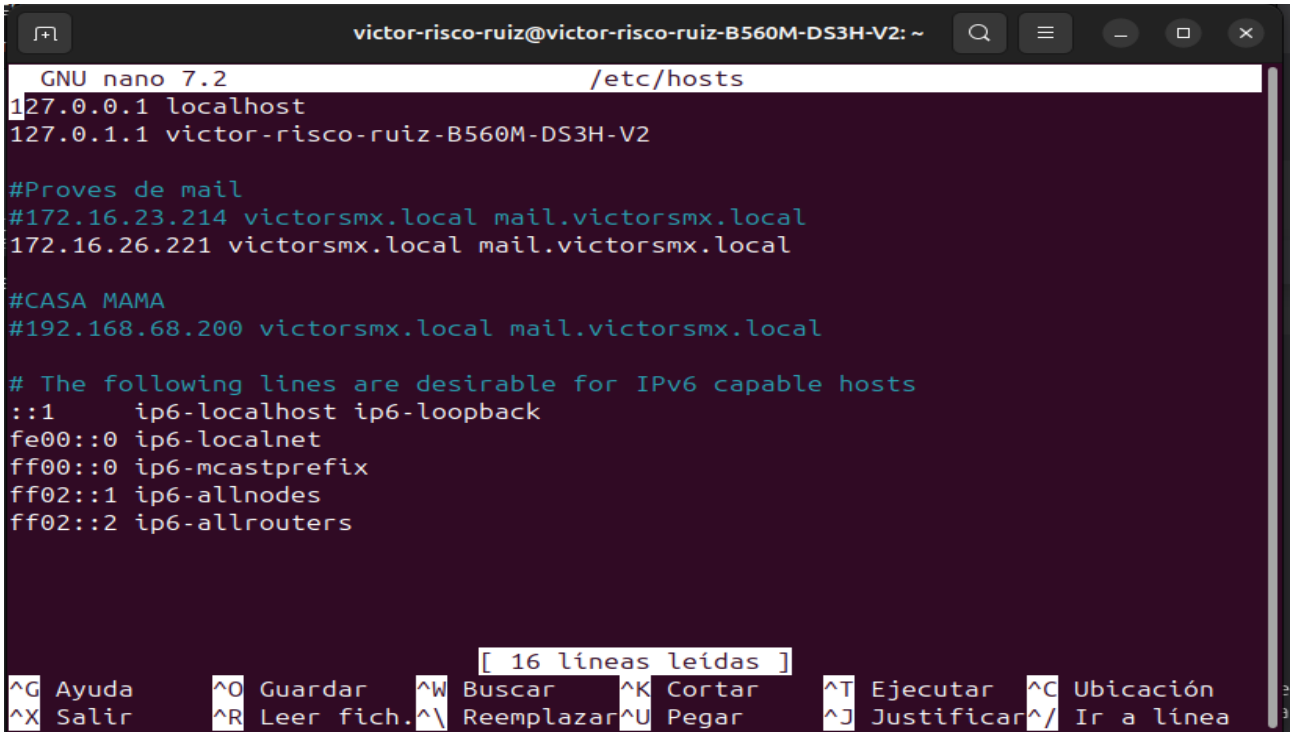
4- Ara instal·larem el Dovecot fent=

sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d

5- Instal·la i configura el Thunderbird al client

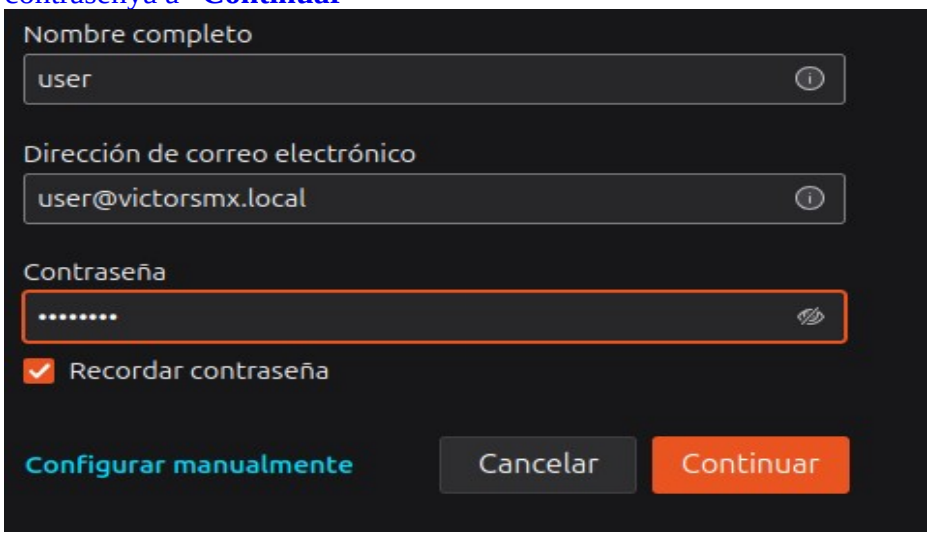
Anem al client i fem el seguetn: sudo nano /etc/hosts

I afegim el que està subratllat, que bàsicament és la IP del servidor i el domini.

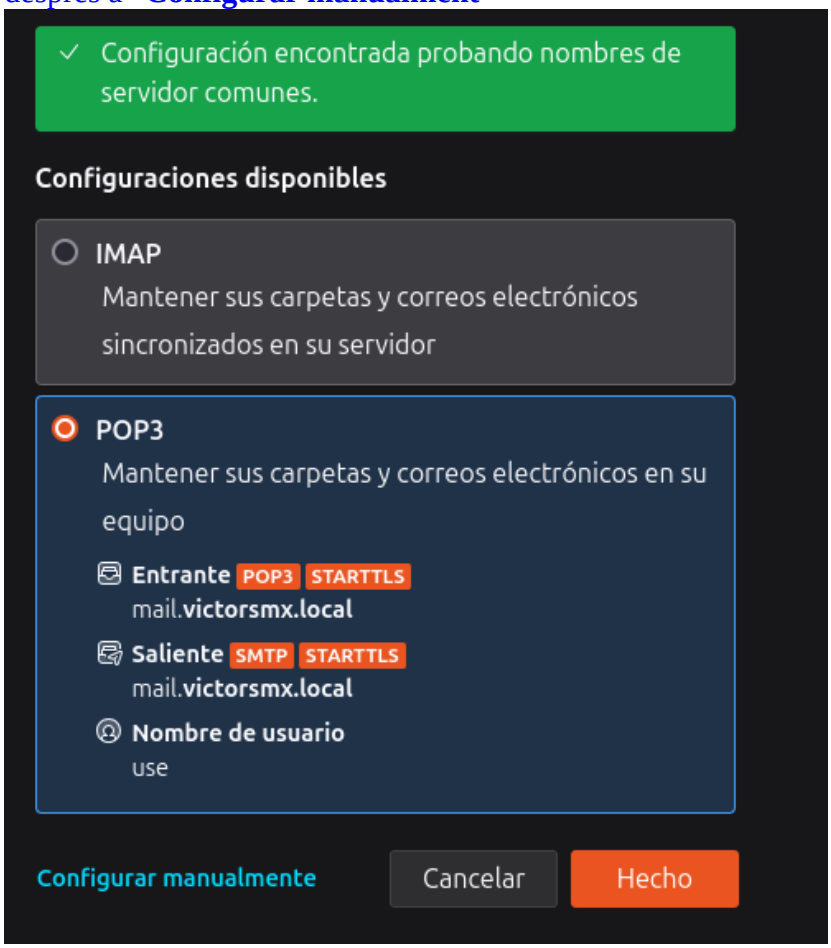


6- Des del client envia un correu a vosaltres mateixos utilitzant thunderbird

Ara anem a iniciar sessió en el Thunderbird, per fer-ho obrim l'aplicació i posem de nom "**user**" després la direcció de correu serà el nom és a dir "**user**" seguit d'un **@ i el domini**. I tot junt seria **user@victorsmx.local**. També haurem de posar la contrasenya de user i després de posar la contrasenya a "**Continuar**"



Un cop li hem donat a "**Continuar**" ens apareixerà aquestes 2 opcions, nosaltres posarem "**POP3**" i després a "**Configurar manualment**"



Un cop en la configuració manual haurem de tocar el que està senyalitzat que són desplegables i deixar-ho com està a la foto.



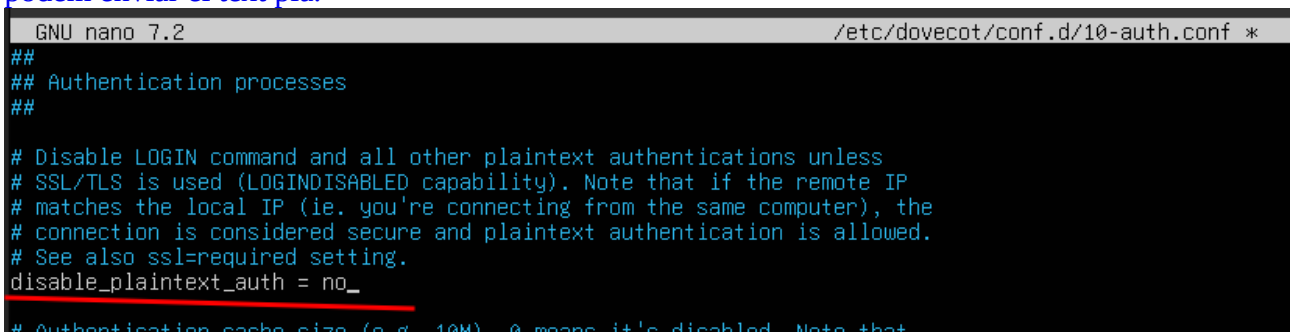
Un cop tocat això ara sí que li podem donar a “**Hecho**” si no et deixa li podem donar a “**Volver a comprovar**” perquè es recarregui i ens deixarà donar-li a “**Hecho**” si no hi ha cap altre error.

Ens sortirà una advertència que ho estem enviant tot per text pla nosaltres li donem a “**Entiendo los riesgos**” i a “**Confirmar**”



Després de fer això ens donarà un **Error** que és normal i per solucionar-ho hem d’anar al servidor i modificar una configuració per fer-ho fem un = **sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf**

I aquí dins hem de **descomentar** aquesta línia i **canviem el si** pel **no**. El que fa això és habilitar que podem enviar el text pla.



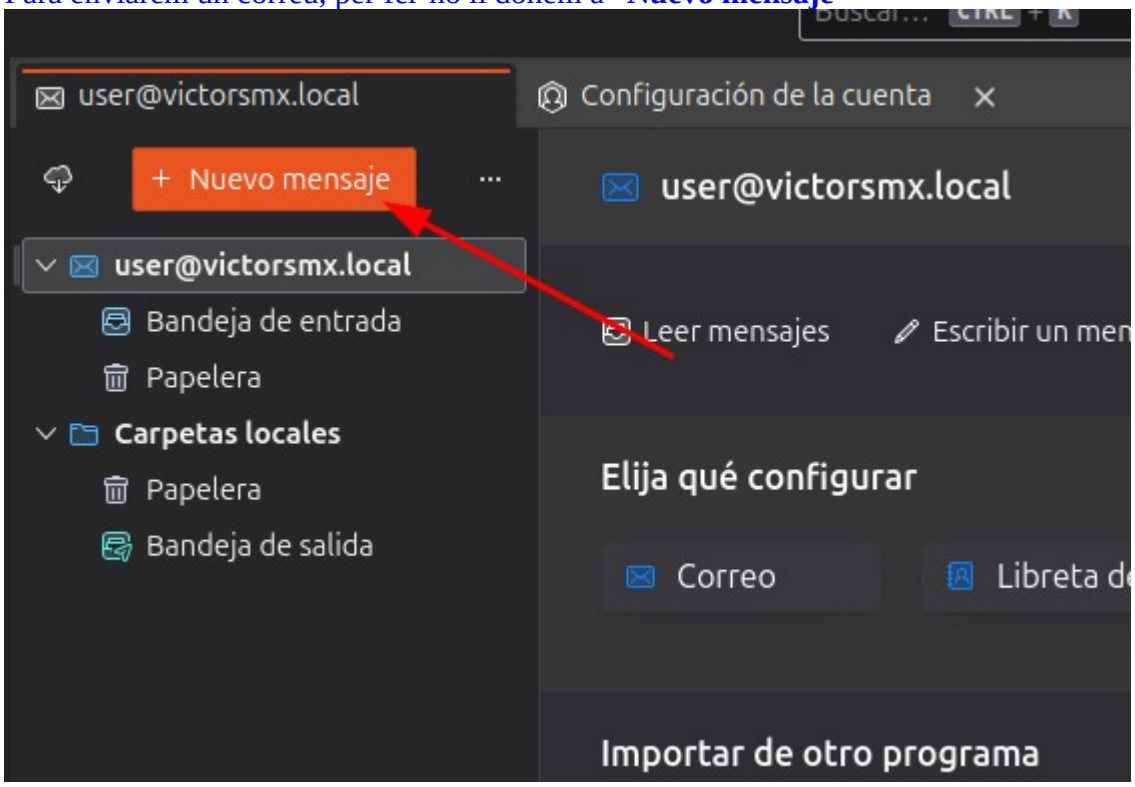
Fem un = **sudo systemctl restart dovecot.service** per recarregar la configuració.

Ara si li tornem a donar a ”**Confirmar**” sí que podrem continuar.

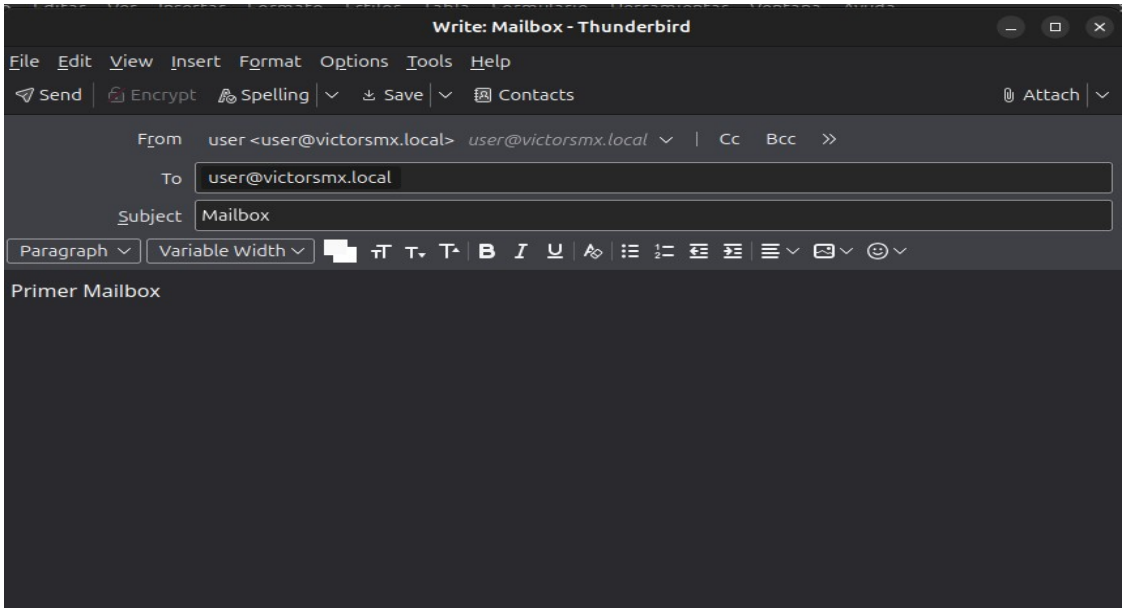
Li donem a “**Finalitzar**”



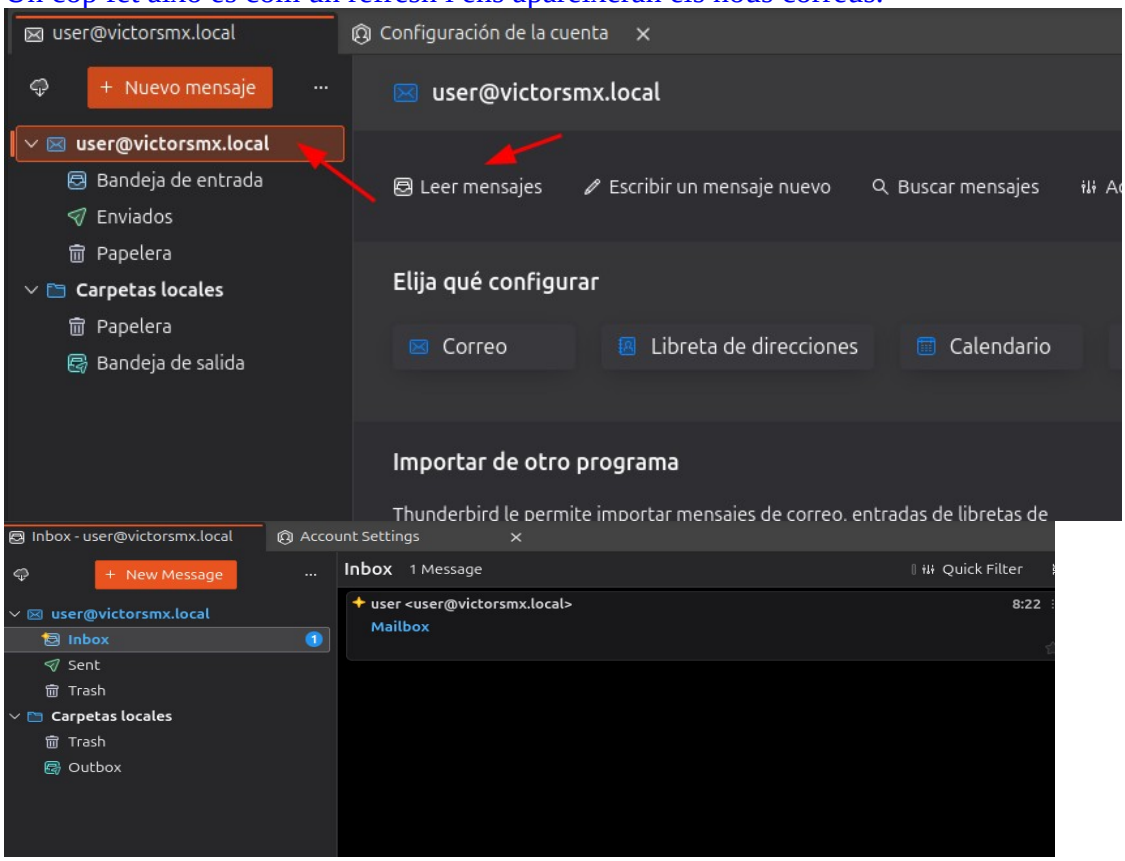
I ara enviarem un correu, per fer-ho li donem a “**Nuevo mensaje**”



Un cop clicat el botó de nou missatge ens sortirà aquesta finestra, aquí nosaltres omplim el per a qui és, l'assumpta i el cos del missatge i un cop fet tot això pitgem el botó de "**Enviar**".



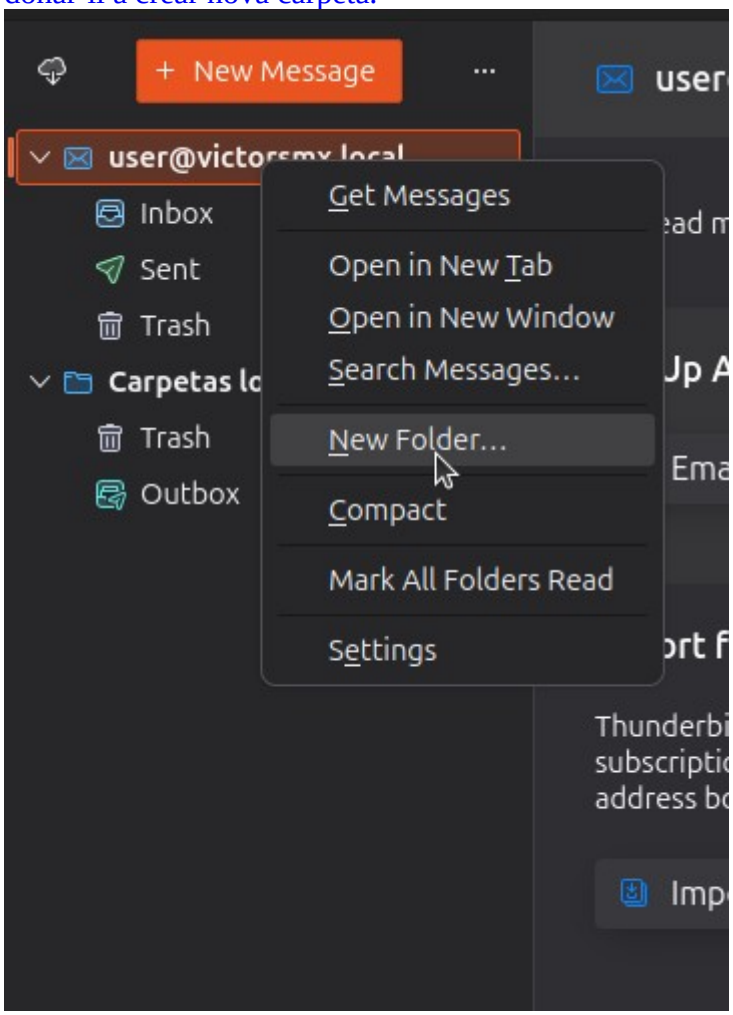
Ara per llegir-ho anem piquem on marca la fletxa de l'esquerra i després a on posa "**Leer mensaje**". Un cop fet això és com un refresh i ens apareixeran els nous correus.



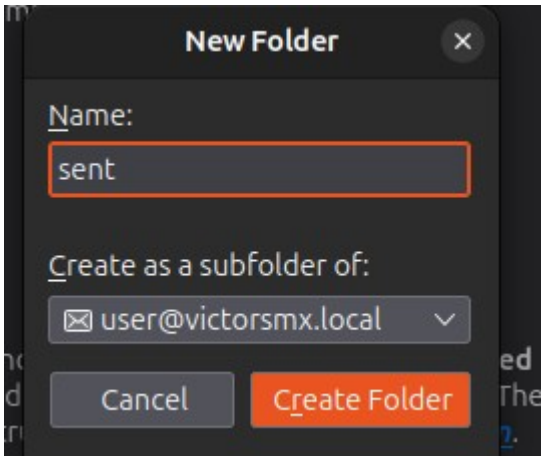
Cada vegada que enviem un missatge hem de fer una mena de refresh que es fa en un botó que posa (**Read messajes**)

Problema carpeta enviar.

Per solucionar l'error que no surt la carpeta d'enviats hem de fer click dret on posa el nostre correu i donar-li a crear nova carpeta.



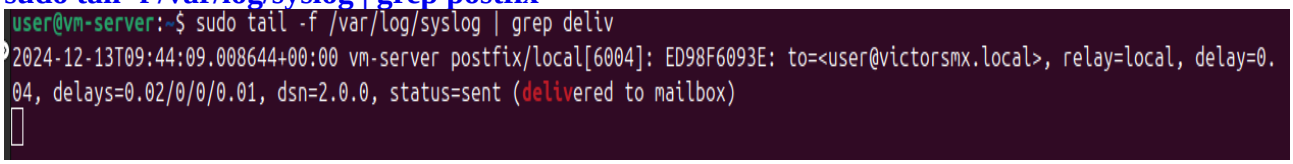
I li posem el nom de "**Sent**" i com aquest nom és un nom especial no se'ns crearà una carpeta normal sinó la d'enviats.



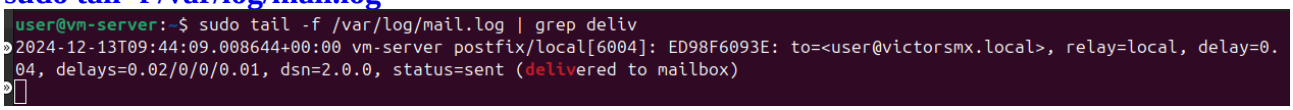
7-Comprova els 3 fitxers de logs de postfix

I aquí estan els logs del postfix, els 3 logs son:

sudo tail -f /var/log/syslog | grep postfix



sudo tail -f /var/log/mail.log



I el tercer és aquest: **sudo tail -f /var/log/mail.err** , però a mi no em diu que no existeix.Això és perquè com no hi ha hagut cap error no s'ha creat.

MAILDIR

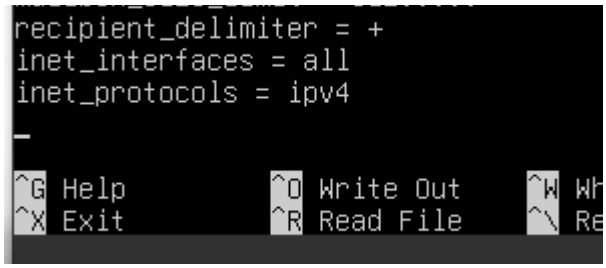
Postfix

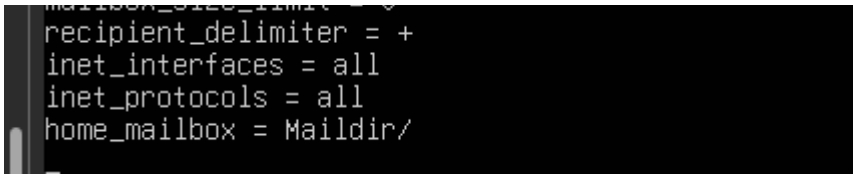
Canvia la configuració per a que utilitzi com a bustia de correu maildir enlloc de mbox

Per posar que en comptes de mailbox sigui amb maildir fem aquesta comanda: **sudo postconf -e "home_mailbox = Maildir/"**



Despres entrem al fitxer /etc/postfix/main.cf de configuracio i abaix de tot pudem veure que a canviat.



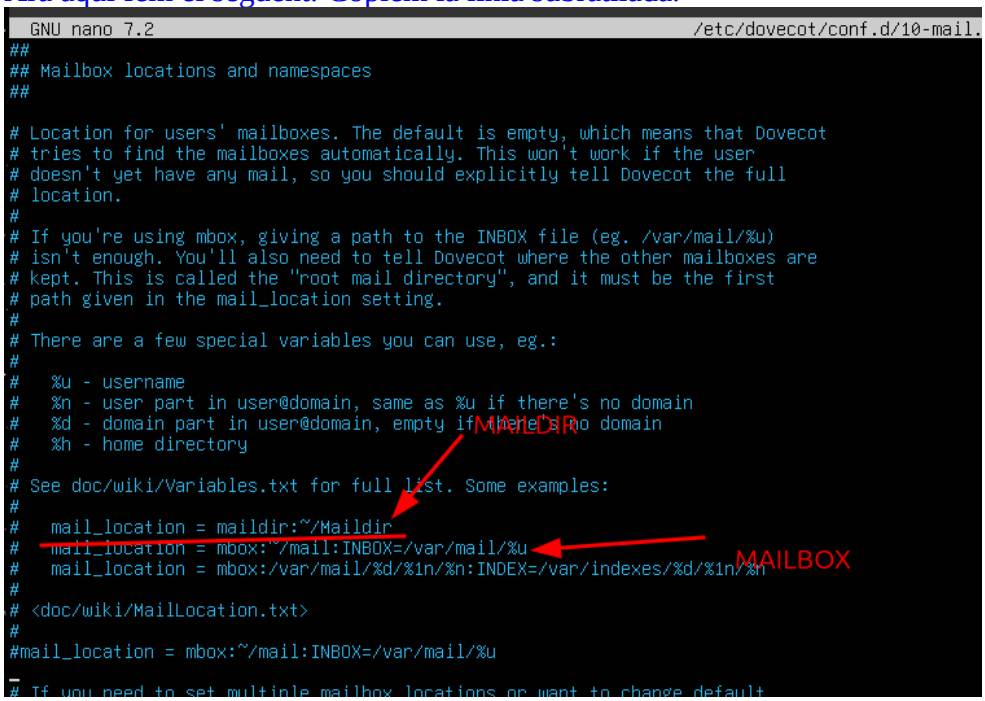


Despres hem de fer un **sudo systemctl reload postfix**

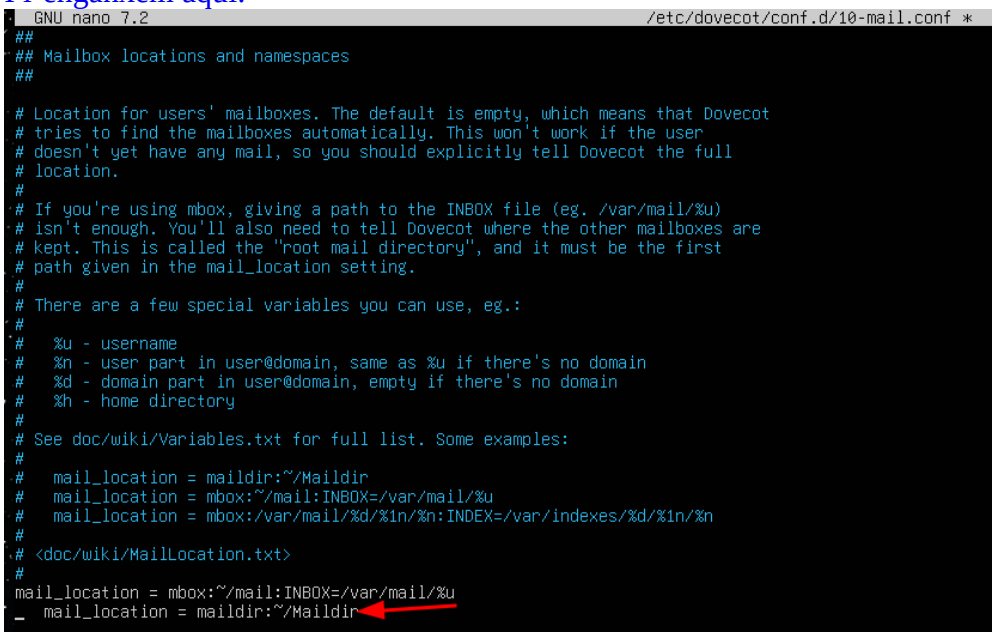
Dovecot

Per canviar que el dovecot funcioni amb maildir i no amb mailbox fem = **sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf**

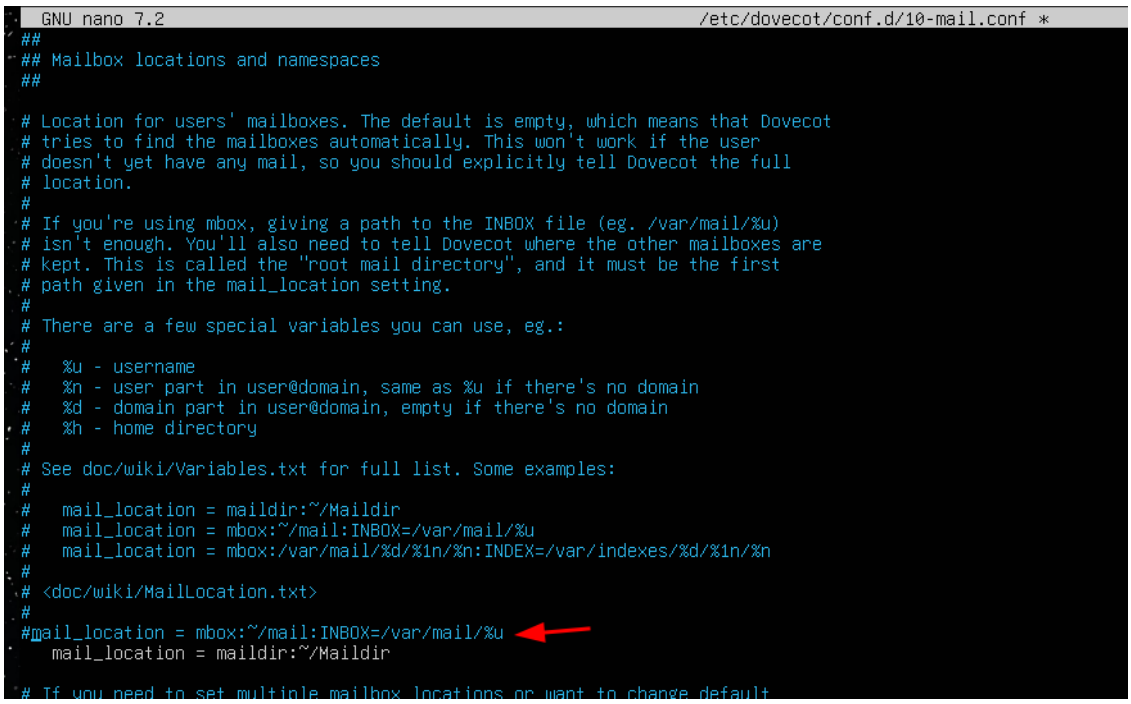
Ara aquí fem el següent: Copiem la línia subratllada.



I l'enganxem aquí:



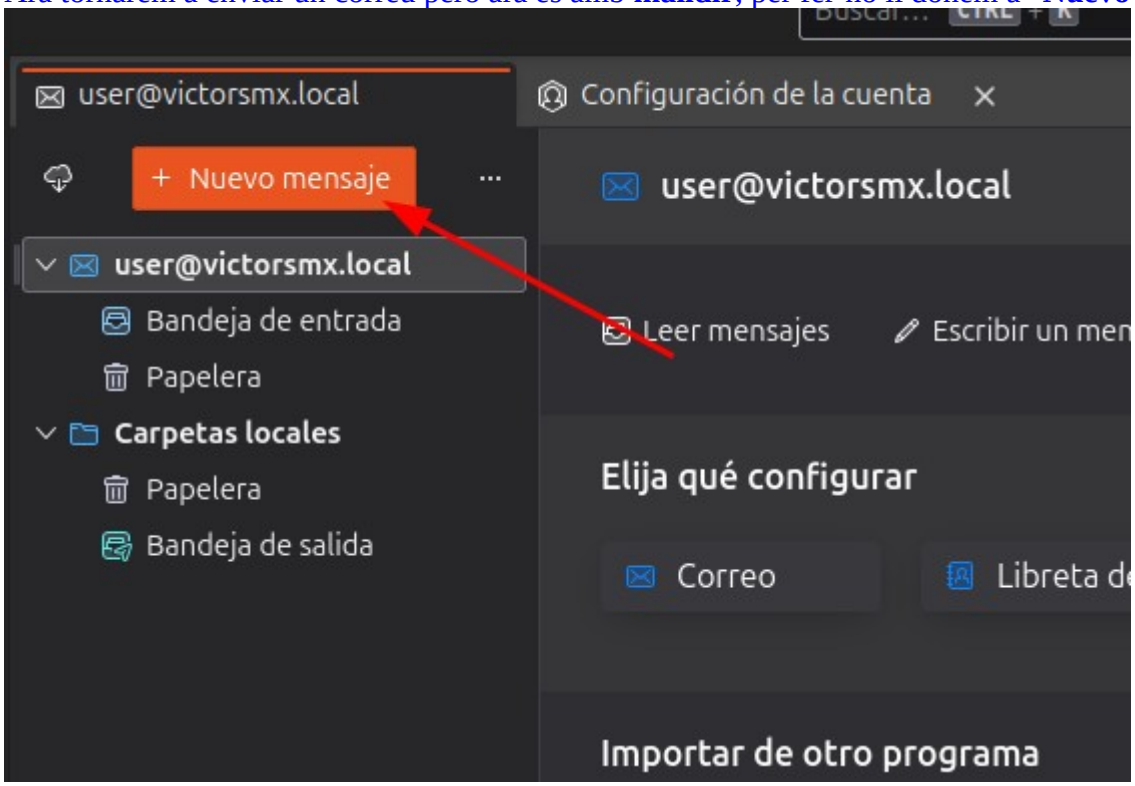
I ara només falta comentar la de MAILBOX. Si no la comentés donarà errors.



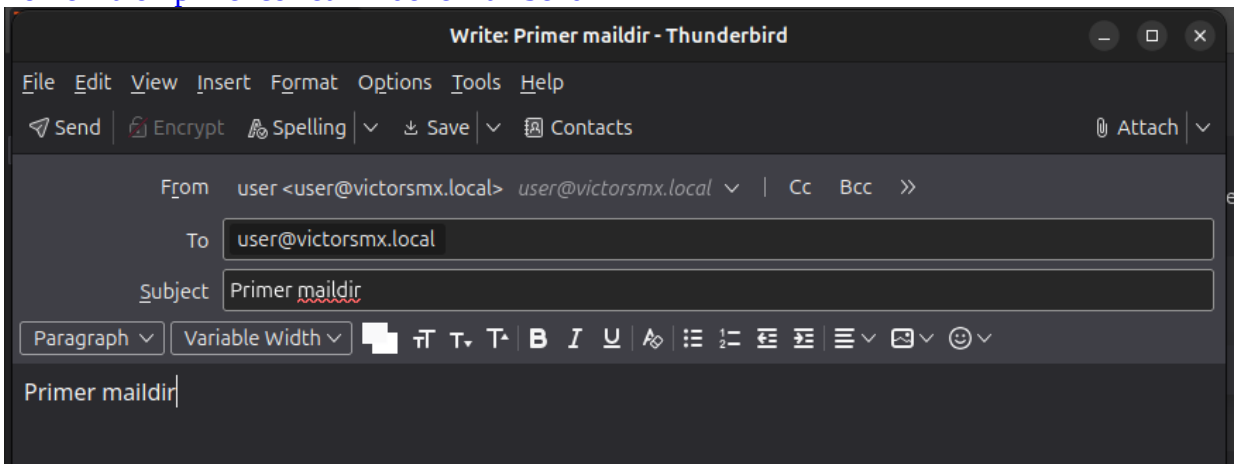
Ara fem un **reload** amb = **sudo systemctl reload dovecot.service**

6- Torna a enviar un correo pero amb maildir des client envia un correu a vosaltres mateixos utilitzant thunderbird

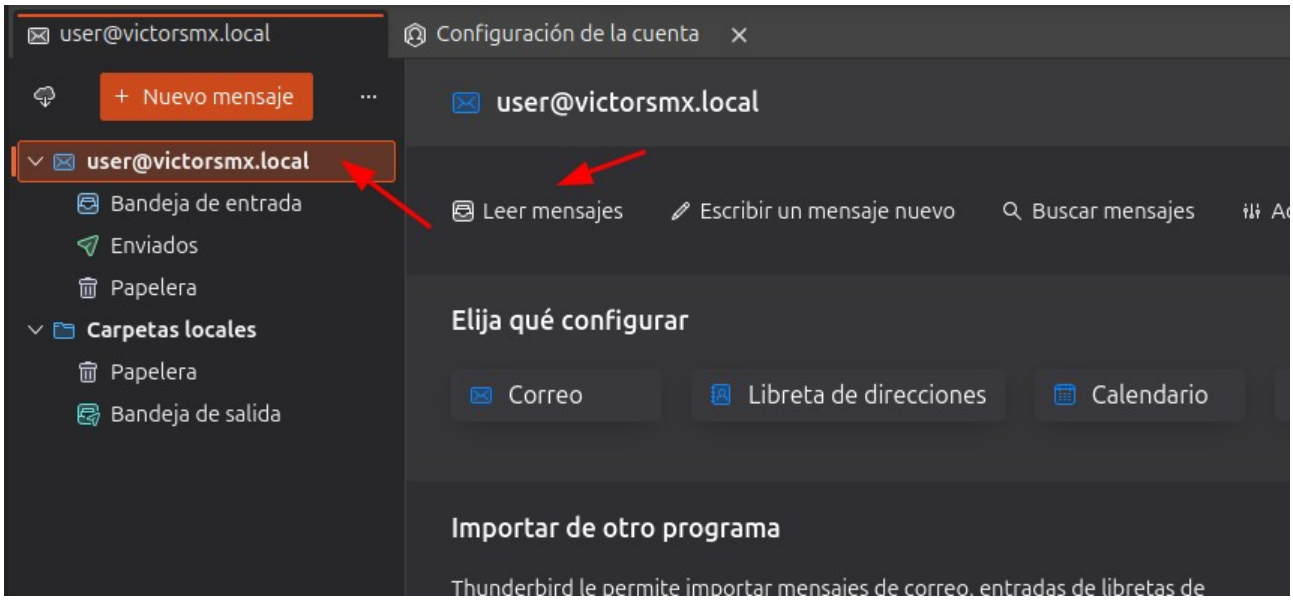
Ara tornarem a enviar un correu però ara és amb **maildir**, per fer-ho li donem a "**Nuevo mensaje**"



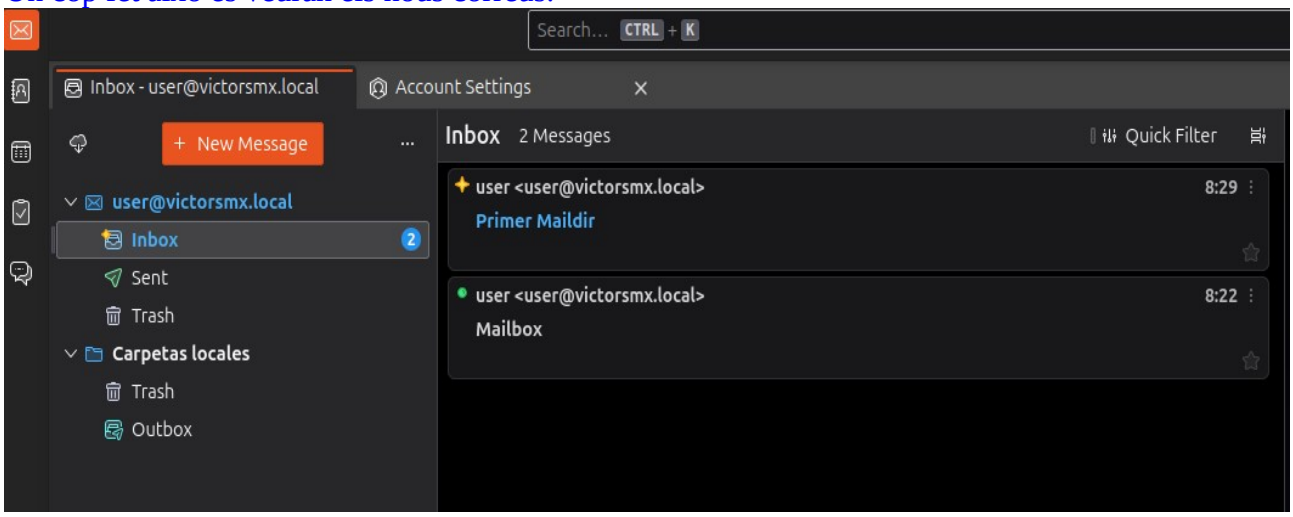
Tornem a omplir el correu i li donem a "Send"



Tornem a fel el que hem fet abans per llegir-ho que era pitjant on marca la fletxa de l'esquerra i després a on posa "**Leer mensaje**".



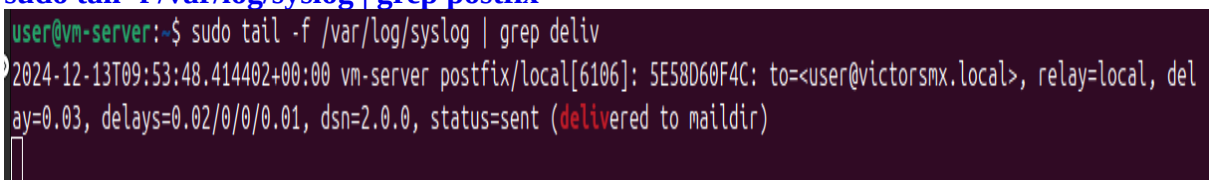
Un cop fet això es veuran els nous correus.



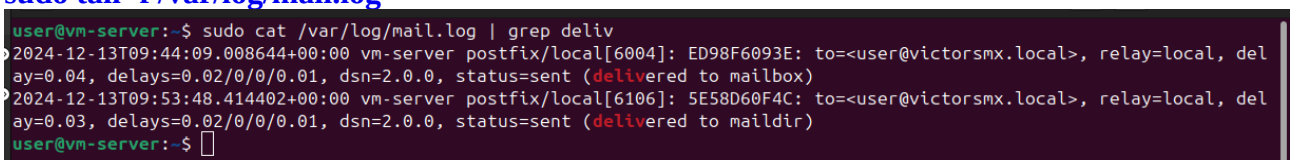
7-Comprova els 3 fitxers de logs de postfix

I aquí estan els logs del postfix, els 3 logs son:

sudo tail -f /var/log/syslog | grep postfix



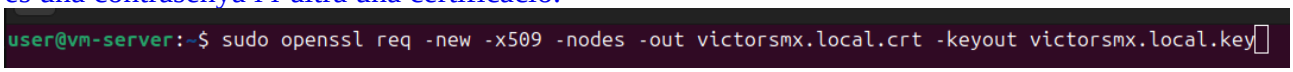
sudo tail -f /var/log/mail.log



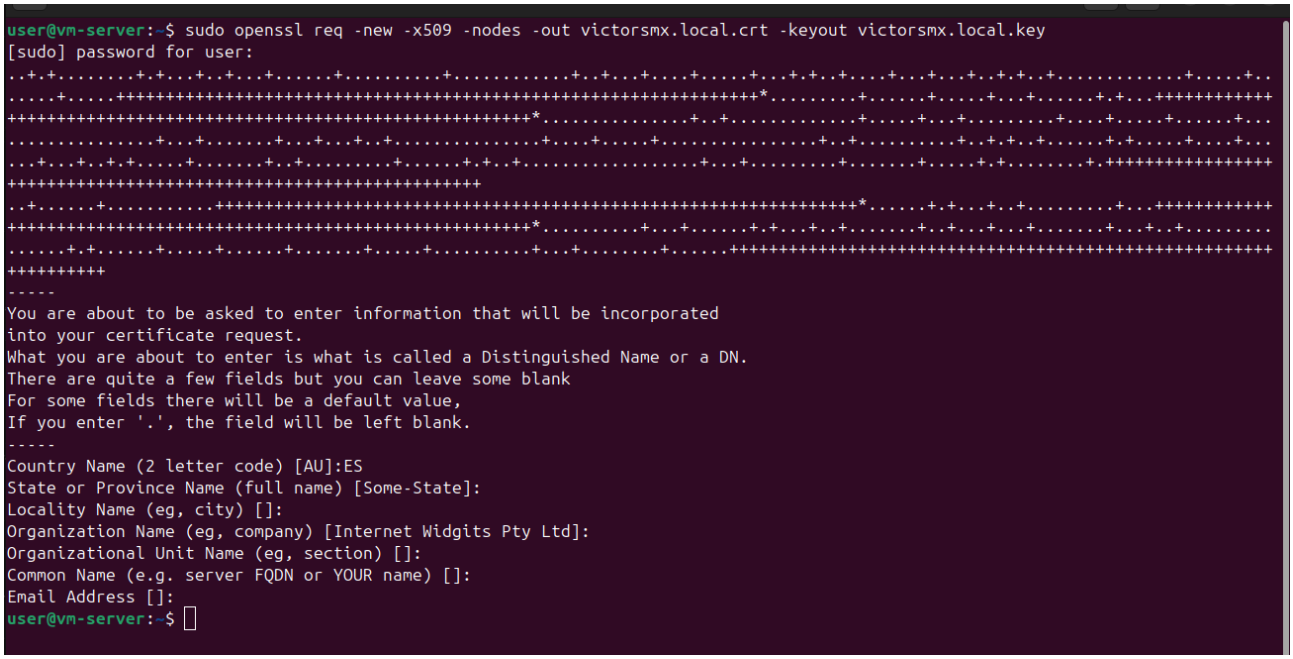
I el tercer és aquest: **sudo tail -f /var/log/mail.err** , però a mi no em diu que no existeix.Això és perquè com no hi ha hagut cap error no s'ha creat.

Fes que la comunicació sigui segura seguint els passos dels apunts

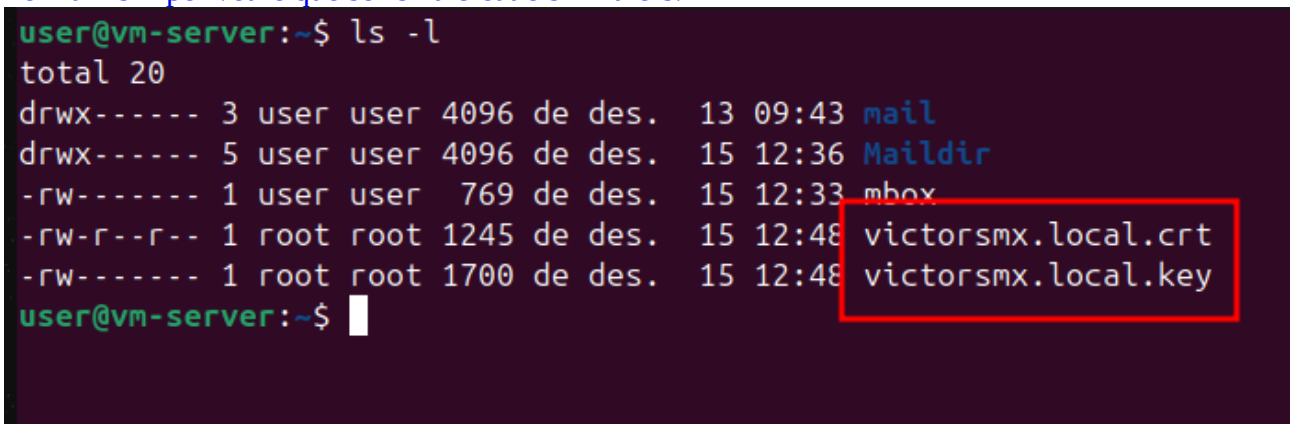
Per fer la comunicació segura per començar fem aquesta comanda. El que farà és crear dos fitxers 1 és una contrasenya i l'altra una certificació.



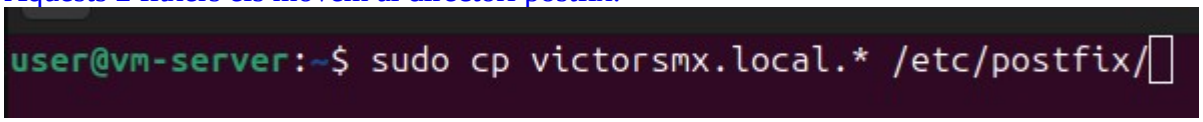
I sortirà això.



Fem un ls -l per veure que se'ns ha creat els 2 fitxers.



Aquests 2 fitxers els movem al directori postfix.



```
user@vm-server:~$ ls -lh /etc/postfix/
total 128K
-rw-r--r-- 1 root root   60 de des.  13 09:39 dynamicmaps.cf
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K d'abr.   8  2024 dynamicmaps.cf.d
-rw-r--r-- 1 root root 1,4K de des.  15 12:29 main.cf
-rw-r--r-- 1 root root  27K de des.  13 09:39 main.cf.proto
lrwxrwxrwx 1 root root   31 de des.  13 09:39 makedefs.out -> /usr/share/p
-rw-r--r-- 1 root root 6,9K de des.  13 09:39 master.cf
-rw-r--r-- 1 root root 6,9K de des.  13 09:39 master.cf.proto
-rw-r--r-- 1 root root  11K d'abr.   8  2024 postfix-files
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K d'abr.   8  2024 postfix-files.d
-rwxr-xr-x 1 root root  11K d'abr.   8  2024 postfix-script
-rwxr-xr-x 1 root root  30K d'abr.   8  2024 post-install
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K d'abr.   8  2024 sasl
-rw-r--r-- 1 root root 1,3K de des.  15 12:49 victorsmx.local.crt
-rw------- 1 root root 1,7K de des.  15 12:49 victorsmx.local.key
user@vm-server:~$
```

Ara escrivim el que està assenyalat.

```
 GNU nano 7.2                                  /etc/postfix/main.cf *
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Benvigut al servidor de correu de Victor Risco)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6



# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/victorsmx.local.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/victorsmx.local.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo    M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo    M-6 Copy
```

Ara posem aquestes 5 comandes que són paràmetres pel fitxer main.cf

```
user@vm-server:~$ sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
user@vm-server:~$
```

Si anem al fitxer main.cf veiem que s'ha afegit el que hem posat:

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/postfix/main.cf
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/victorsmx.local.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/victorsmx.local.key
smtpd_tls_security_level = may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = vm-server
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, victorsmx.local, vm-server, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 172.168.0.0/16
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes

^G Help          ^O Write Out     ^W Where Is      ^K Cut           ^T Execute       ^C Location      M-U Undo         M-A Set Mark
^X Exit          ^R Read File     ^\ Replace       ^U Paste         ^J Justify       ^/ Go To Line    M-E Redo         M-6 Copy
```

Ara fem un reinici del servei.

```
user@vm-server:~$ sudo systemctl reload postfix
```

Ara escrivim aquesta comanda per escriure un correu.

```
user@vm-server:~$ openssl s_client -connect 192.168.1.200:25 -starttls smtp
```

Ens sortirà molta cosa que no és important ara.

```
user@vm-server:~$ openssl s_client -connect 192.168.1.200:25 -starttls smtp
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
   i:C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Dec 15 12:48:27 2024 GMT; NotAfter: Jan 14 12:48:27 2025 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDazCCAlOgAwIBAgIUS+n63+cCJoAaAlazqnWvPHs0UZYwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwRTELMAkGA1UEBhMCRVMxEzARBgNVBAgMClNvbWUtU3RhdGUxITAfBgNVBAoM
GEludGVybmV0IFdpZGdpdHMgUHR5IEx0ZDAeFw0yNDEyMTUxMjQ4MjdaFw0yNTAx
MTQxMjQ4MjdaMEUxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMSEw
HwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBXaWRnaXRzIFB0eSBMdGQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEB
AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCpJQjEJCkVeocSFjJ11eUUkv10TQceB+wZReZVDLGn
YuNBid6kIuc3BwtN8gkVPMP+Sow1CiU+9y9jNOdlWDoOvj6nvwZRtqTLaqguJoPb
lmy47aqKJ+cQagBR0aXV+Lo8UDbyLJ7QeiFPaaBTdBZt9XKZFn+aQgfnrC4KWqBh
ghg+DiS5xVrRbC3+KKzLuUPt2g9z1MMQPIzpVjwUTDcrtzhhxMPbsi8LH/8x4oSB
Q9ak0hZZe1NM3+pIOU62B02OBzE2KgyJoTU10MO7DTSz+ZZj1RwB+yjB7FZhWhUx
I5UiIYNplj3X1XI9fsvxhiIppSZPMLeLbQEI5Al752o5AgMBAAGjUzBRMB0GA1Ud
DgQWBBTWdisvoSGaLOwmomj7ej0t3LlBIzAfBgNVHSMEGDAWgBTWdisvoSGaLOwm
omj7ej0t3LlBIzAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBx
j22iOAtGBx/AaOvuZot3bkh+g4lDQergFOndQ/vGYfTb2fpTdNTd1q1rWmKs0gZ3
```

```
ghg+DiS5xVrRbC3+KKzLuUPt2g9z1MMQPIzpVjwUTDcrtzhhxMPbsi8LH/8x4oSB
Q9ak0hZZe1NM3+pIOU62B02OBzE2KgyJoTU10MO7DTSz+ZZj1RwB+yjB7FZhWhUx
I5UiIYNplj3X1XI9fsvxhiIppSZPMLeLbQEI5Al752o5AgMBAAGjUzBRMB0GA1Ud
DgQWBBTWdisvoSGaLOwmomj7ej0t3LlBIzAfBgNVHSMEGDAWgBTWdisvoSGaLOwm
omj7ej0t3LlBIzAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBx
j22iOAtGBx/AaOvuZot3bkh+g4lDQergFOndQ/vGYfTb2fpTdNTd1q1rWmKs0gZ3
1OBD1hr7sM5H9+OhfZbJxgoPZbvGVm4921XvMZbhjesR7z1XkEPTmoinyrG1CwkZ
toVIHpsBzBWa7r6w/R+DBpBzOQgiZlnQxAdM5viu8kBO4zpT/IrLiLp7SygEhhQm
bHbS5kNVILAOQEY99+0VEFLQhDwgCe4LydeNXnZRsW2c2DeWnFyTWNEuTw9Ld9xa
/q0Aol01Oq6//eWHPCNIfJ5r9cWEk8vrBAbBTXjZKFzHQzn9ArH0OTC4zdooqQMG
w6hWquC3xueebYZwYUFI
-----END CERTIFICATE-----
subject=C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
issuer=C = ES, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
---
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: X25519, 253 bits
---
SSL handshake has read 1703 bytes and written 406 bytes
Verification error: self-signed certificate
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
```

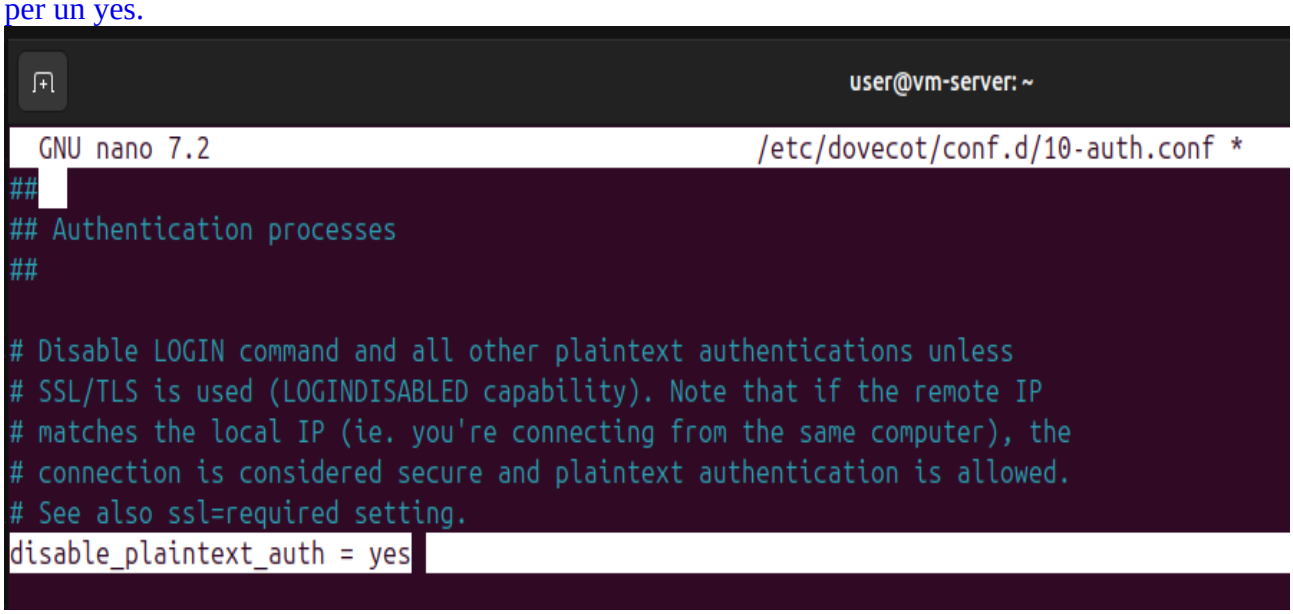
```
    Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: DAC26D1C2F0CAE4D23EC0DBD409C8BD86BFA16619A033404A5339610880F710B
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 9E4C4BA6AE3AA95677AF322FB1803AA729B30BE28172C63DAA46A3804CEA31B37BB98DAF06CDF6DDEDC8EB4389CB014B
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - b0 d9 0f fb a8 4a 29 78-f8 78 b2 6c d6 3e fc 60   .....J)x.x.l.>.`
    0010 - 3b 9f ce fb ab f2 3e 55-53 a7 23 3b e7 7d f3 a4   ;.....>US.#;.}..
    0020 - 6c d0 e0 58 55 32 3f ca-50 0b 0b 90 54 93 80 6a   l..XU2?.P...T..j
    0030 - 2c 7b e1 c9 47 f2 b9 a9-ba 43 a6 da 11 60 be ca   ,{..G....C...`..
    0040 - 4a 1c a0 0d e3 dc c3 34-92 d2 1c 41 67 c8 13 8f   J......4...Ag...
    0050 - ea 66 e6 0b e4 3d 28 9a-a3 47 d6 9c 77 5f 74 9b   .f...=(..G..w_t.
    0060 - c7 e9 8c 81 e2 c3 23 39-77 79 96 dc d4 2e 08 13   ......#9wy......
    0070 - 30 e2 5d 13 50 84 1c 12-e7 b9 d6 ad 0f eb 7a 85   0.].P.........z.
    0080 - 6b 6f b0 21 ff 58 55 32-c4 43 e8 28 96 0c 15 db   ko.!.XU2.C.(....
    0090 - 07 af 27 ca 13 74 d0 db-b4 70 2d 70 9e 28 b8 d9   ..'..t...p-p.(..
    00a0 - 03 4f 13 14 34 90 13 86-e5 1a 36 ad 59 8f 62 b4   .O..4.....6.Y.b.
    00b0 - 01 93 a4 ce 6c 21 5a dc-33 41 d7 d8 4c 05 da 43   ....l!Z.3A..L..C
    00c0 - 1e 33 ff 0e bc 16 d9 d0-51 00 c1 63 40 5d 35 79   .3......Q..c@]5y

    Start Time: 1734268851
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 18 (self-signed certificate)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
```

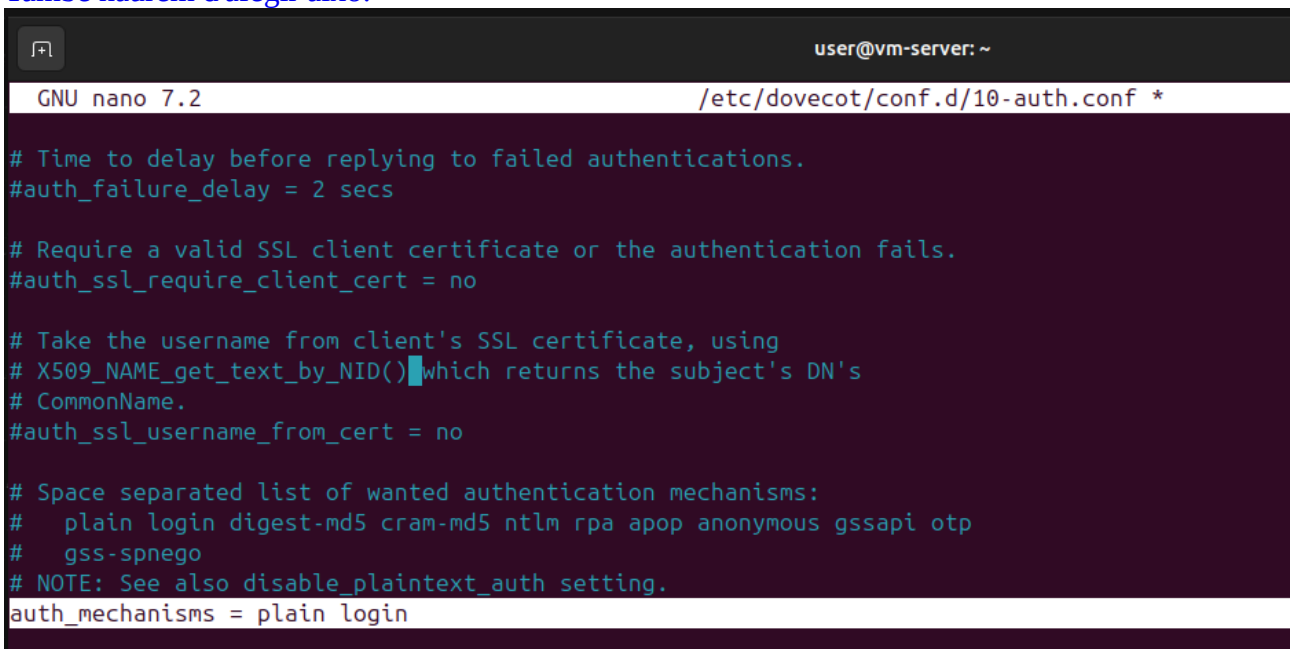
I ara escrivim el missatge com ho fèiem amb el telnet.

```
---
read R BLOCK
ehlo victorsmx.local
250-vm-server
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
mail from: xav@gmail.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to: user@victorsmx.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
subject: Primer mail segur
Mail seguuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrr
.
250 2.0.0 Ok: queued as 7658B60A88
```

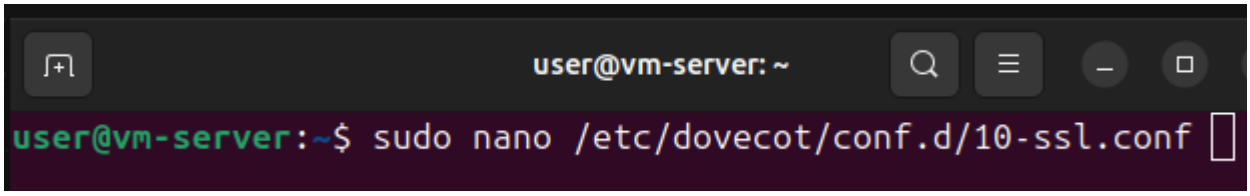
I abans d'anar al thunderbir hem de tornar al fitxer 10-auth.conf i canviar el no que teníem abans per un yes.



També haurem d'afegir això:



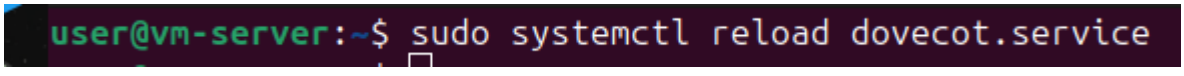
Per últim anem al fitxer 10-ssl.conf.



I posem el que està marcat.



Reiniciem el servei.



I posem aquesta comanda per llegir el correu enviat.

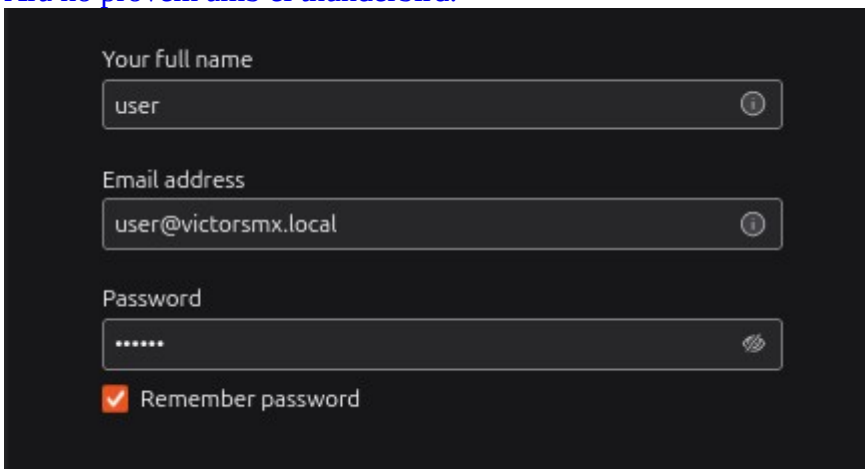
```
user@vm-server:~$ openssl s_client -connect 192.168.1.200:995
```

Posem el mateix que el telnet a l'hora de llegir.

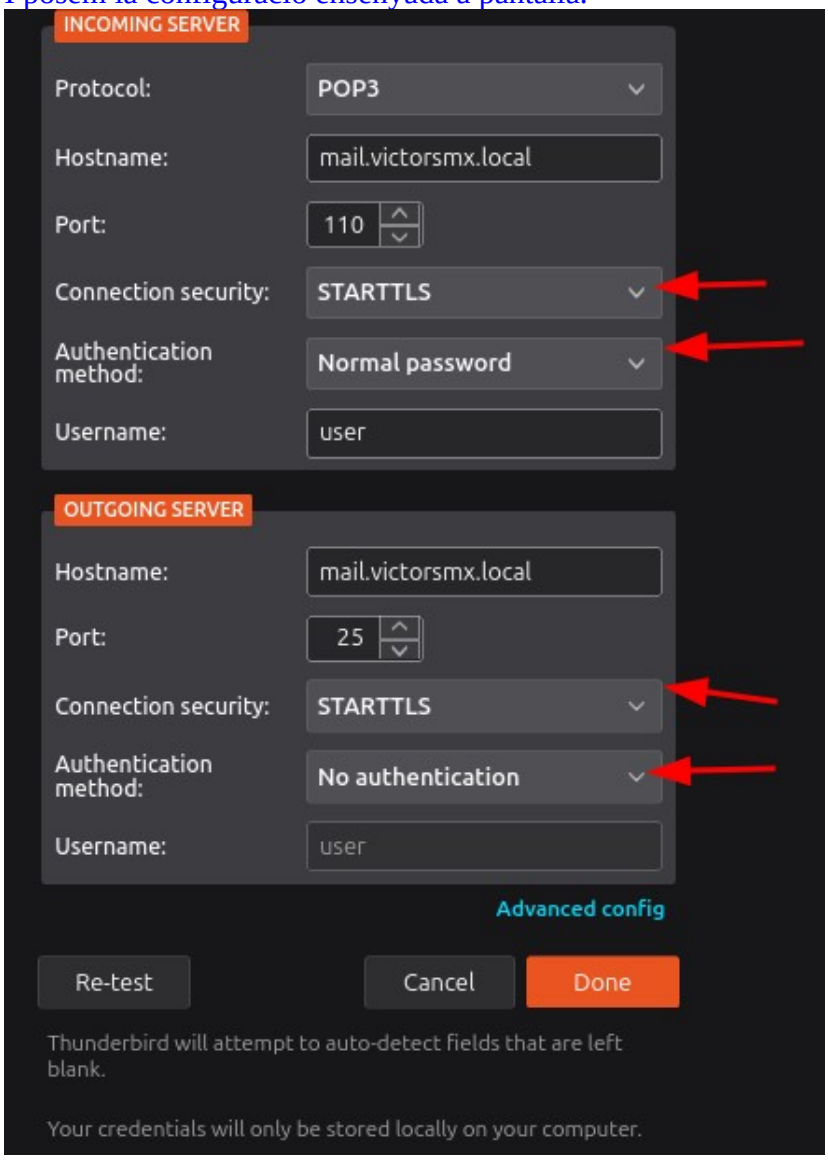
```
    Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
user user
+OK
pass server
+OK Logged in.
list
+OK 4 messages:
1 663
2 659
3 427
4 654
.
retr 4
+OK 654 octets
Return-Path: <xav@gmail.com>
X-Original-To: user@victorsmx.local
Delivered-To: user@victorsmx.local
Received: from victorsmx.local (unknown [192.168.1.200])
        (using TLSv1.3 with cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256/256 bits)
         key-exchange X25519 server-signature RSA-PSS (2048 bits) server-digest SHA256)
        (No client certificate requested)
        by vm-server (Postfix) with ESMTPS id 7658B60A88
        for <user@victorsmx.local>; Sun, 15 Dec 2024 13:22:11 +0000 (UTC)
subject: Primer mail segur
Message-Id: <20241215132225.7658B60A88@vm-server>
Date: Sun, 15 Dec 2024 13:22:11 +0000 (UTC)
From: xav@gmail.com

Mail seguuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrr
.
```

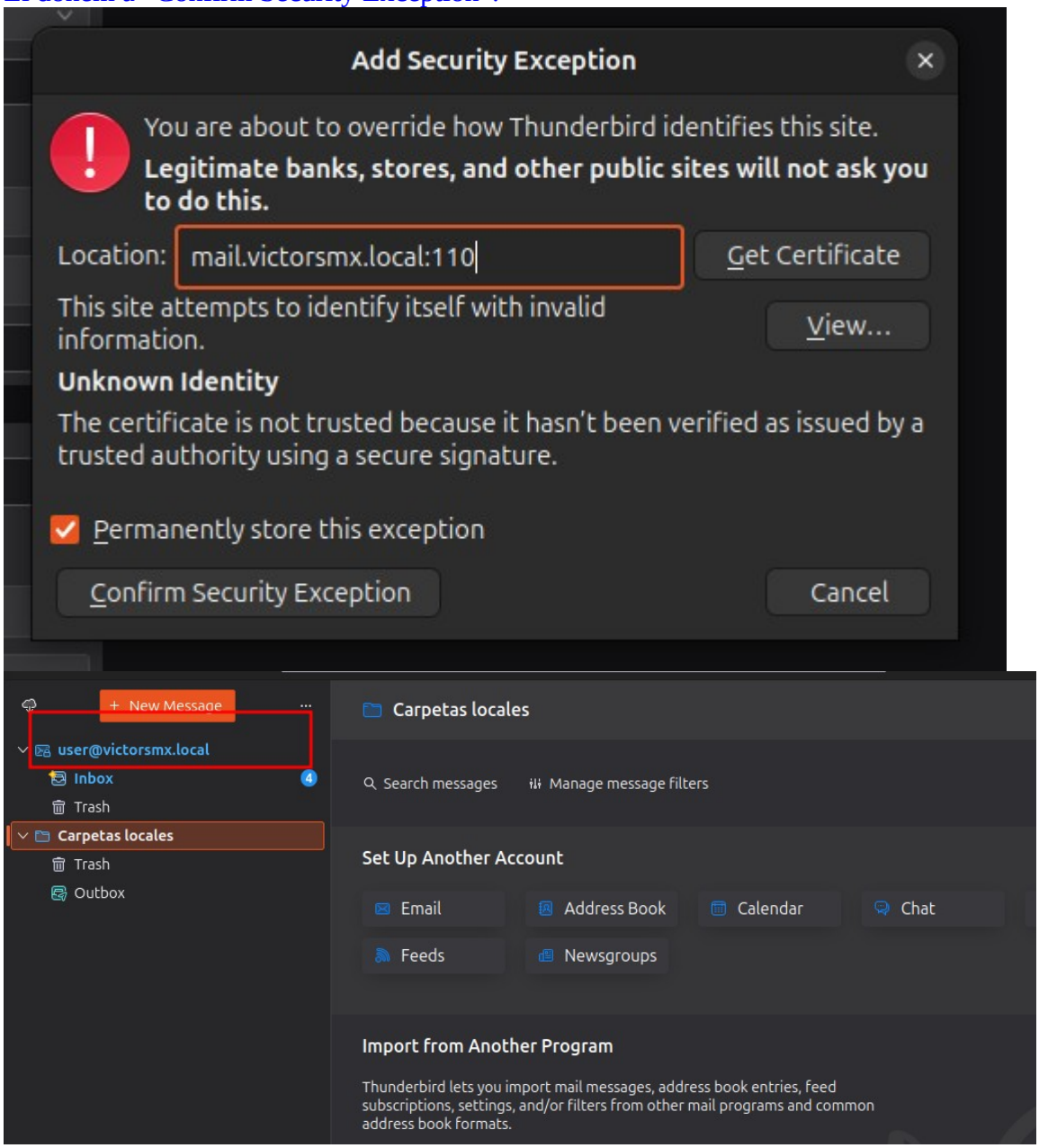
Ara ho provem amb el thunderbird.



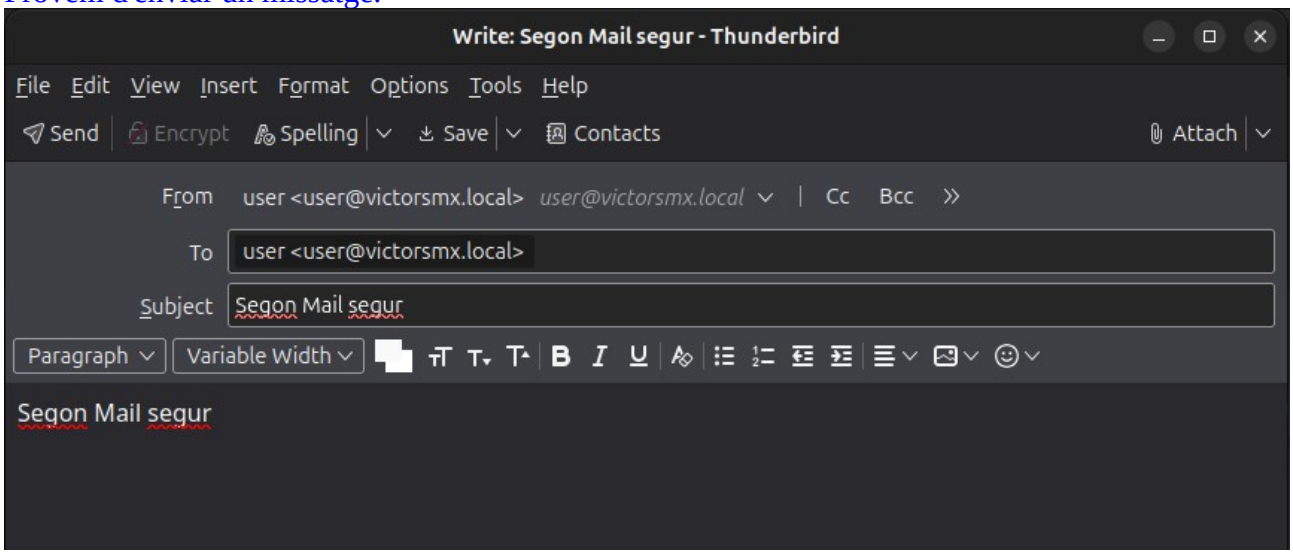
I posem la configuració ensenyada a pantalla.



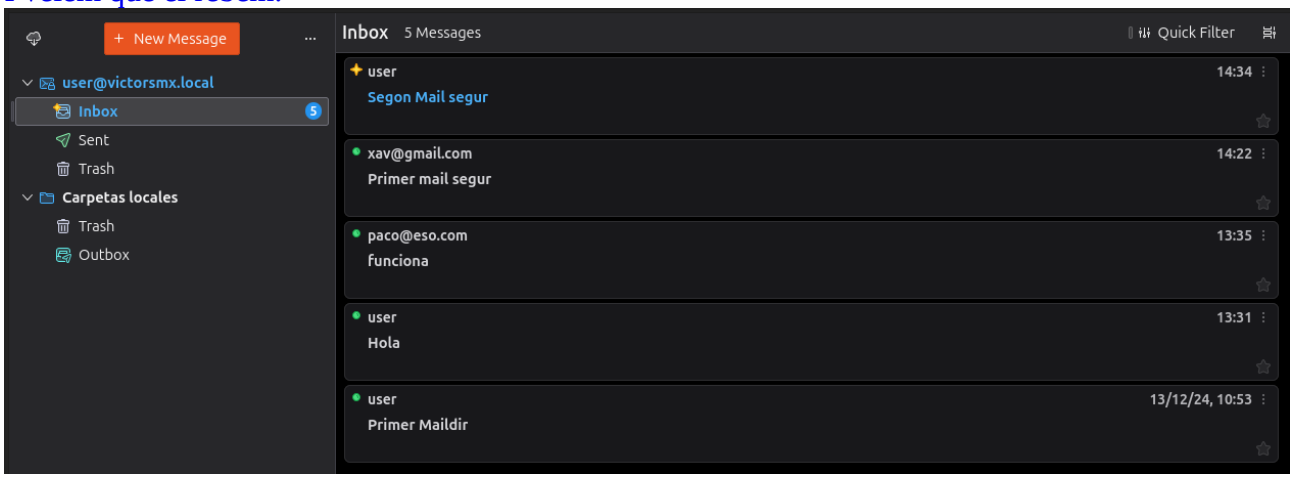
Li donem a “Confirm Security Exception”.



Provem d'enviar un missatge.



I veiem que el rebem.



També ho podem veure fent la comanda de llegir en mode segur.

```
read R BLOCK
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
user user
+OK
pass server
+OK Logged in.
list
+OK 5 messages:
1 663
2 659
3 427
4 654
5 676
.
.
retr 5
+OK 676 octets
Return-Path: <user@victorsmx.local>
X-Original-To: user@victorsmx.local
Delivered-To: user@victorsmx.local
Received: from [192.168.1.162] (unknown [192.168.1.162])
        by vm-server (Postfix) with ESMTP id 1F65B6332D
        for <user@victorsmx.local>; Sun, 15 Dec 2024 13:34:12 +0000 (UTC)
Message-ID: <34756358-8401-4260-a931-160d0fc68c38@victorsmx.local>
Date: Sun, 15 Dec 2024 14:34:11 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: en-US
To: user <user@victorsmx.local>
From: user <user@victorsmx.local>
Subject: Segon Mail segur
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Segon Mail segur

.
```

Crea tres usuaris al thunderbird que utilitzin el starttls i contrasenya normal per provar el funcionament.

Creem 3 usuaris.

```
sudo adduser pepe
sudo adduser xavi
sudo adduser toni
```

I comprovem que podem entrar i poden rebre els missatges.

